



Simulador de Propagación Viral

Análisis del contagio mediante grafos, algoritmos de rutas óptimas y
modelado de redes interconectadas.

El Modelo del Grafo

> Red No Dirigida

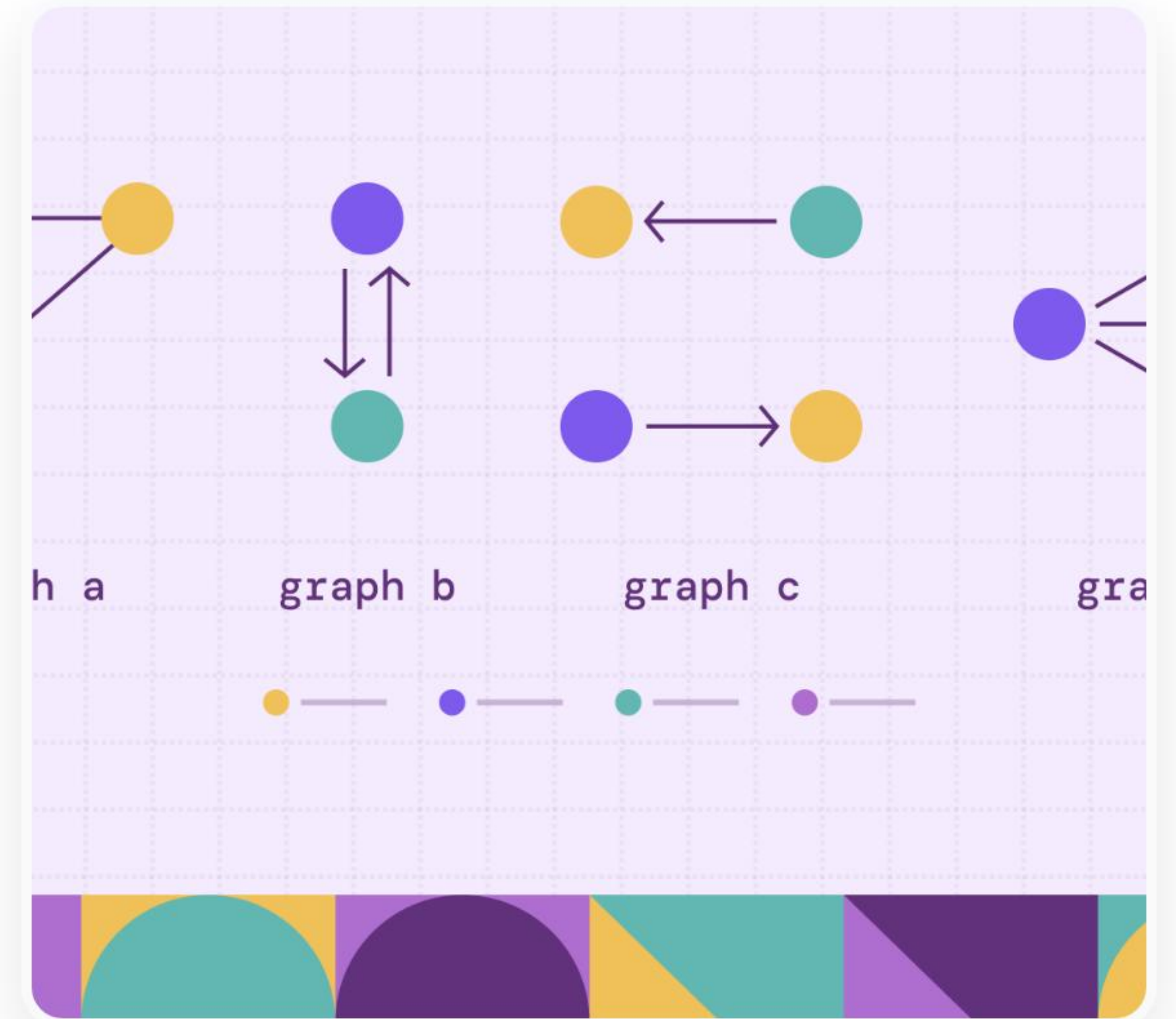
Cada nodo representa a una persona individual que forma parte de la población en la simulación.

> Conexiones (Aristas)

Las aristas simbolizan la relación entre ambas personas, creando el tejido social por el que viaja el virus.

> Tiempo y Riesgo

El valor numérico de la arista define el tiempo de contagio. Un número menor indica una relación más cercana y un contagio más rápido.



Algoritmo de Rastreo

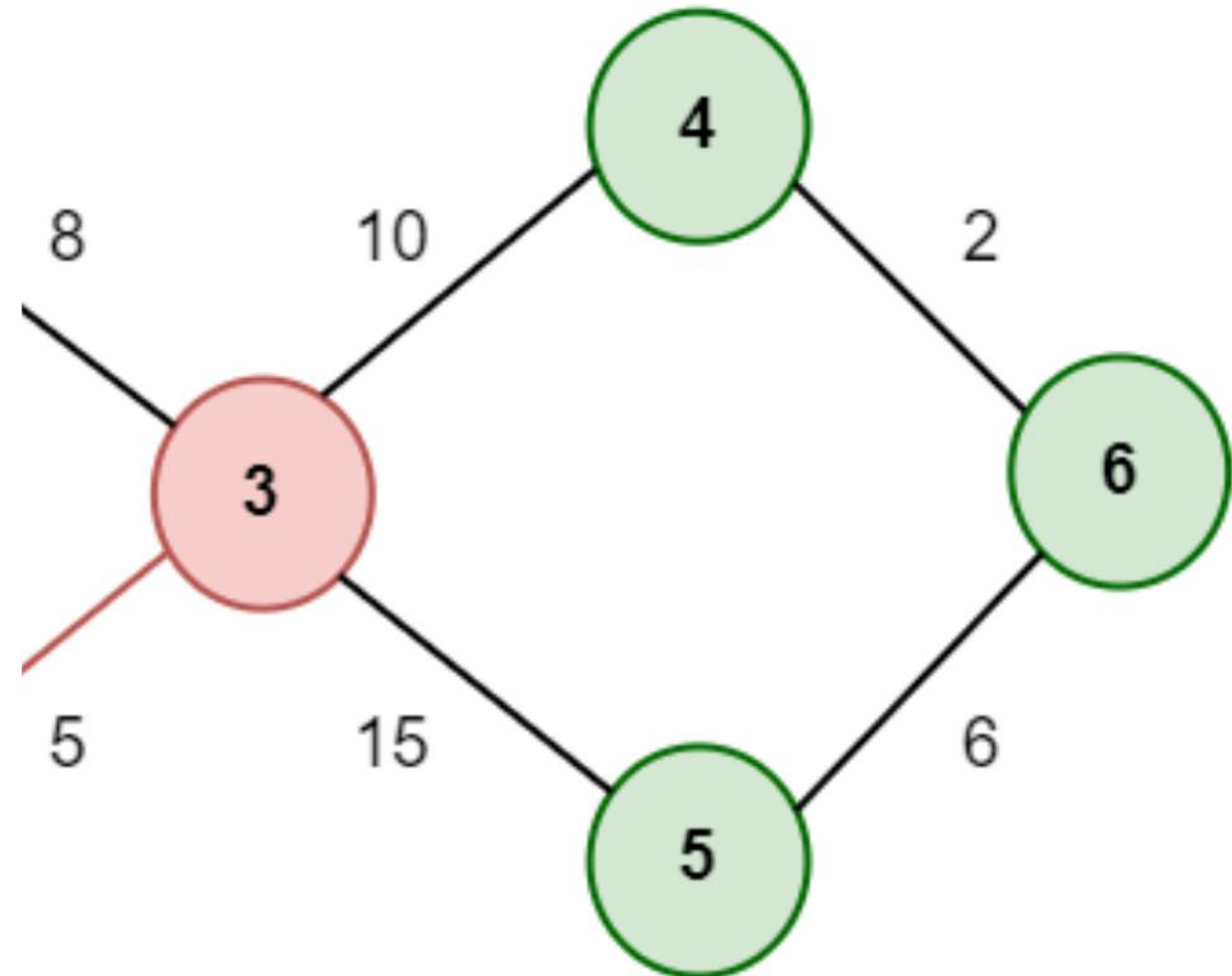
Búsqueda con Floyd-Warshall

El programa utiliza el algoritmo de Floyd-Warshall para analizar de forma exhaustiva todas las combinaciones posibles de caminos entre los nodos.

Detecta atajos críticos: Si para ir de "A" a "B" es más rápido contagiar a intermediarios, el sistema identifica esa combinación de menor tiempo acumulado.

Además, realiza guardadas de "partida" durante el proceso, permitiendo reconstruir la trayectoria exacta en orden cuando llega al final.

3 as Visited after considering the Optimal p



Unvi
{0,1

Dijkstra's Algorithm

Dinámica de Simulación



Estado de Inmunidad

Cuando se marca a un individuo como inmune desde el menú principal, el código del grafo se altera estructuralmente antes de ejecutar el algoritmo.



Búsqueda Continua

Durante la ejecución, el algoritmo se encuentra evaluando de forma incesante el camino más veloz hacia cada persona, revelándolo en pantalla al hallarlo.



Ejecución Total

El sistema calcula previamente los nodos vulnerables; la simulación avanza automáticamente y no se detiene hasta infectar a todo nodo susceptible.

Interfaz y Controles de Usuario



Tablero de control o m...

Configuración con Tkinter

La aplicación cuenta con un menú principal interactivo construido en Python utilizando la librería **Tkinter** y su extensión **ttk**. Este módulo permite configurar visualmente las variables como los individuos inmunes y parámetros previos.

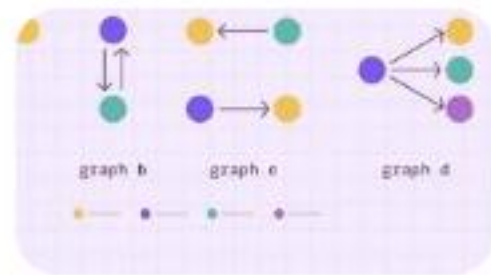
Controles Visuales (Matplotlib)

Los botones principales de interacción en tiempo real, como **Pausa** y **Play**, son implementados directamente como widgets interactivos dentro de la visualización del grafo generada mediante **Matplotlib**.

¿Preguntas?

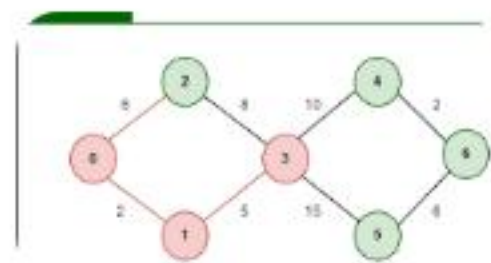
Gracias por su atención en la presentación del modelo.

Image Sources



https://cdn.prod.website-files.com/65d609edcc331dd0e4eb519b/693c611e4105fe0c1e32f427_graphs.png

Source: www.puppygraph.com



[https://media.geeksforgeeks.org/wp-content/uploads/20230303130723/d4-\(1\).png](https://media.geeksforgeeks.org/wp-content/uploads/20230303130723/d4-(1).png)

Source: www.geeksforgeeks.org



https://www.uidux.com/uploads/components/1767063121_full.webp

Source: www.uidux.com